

Proyecto Final – Avance 1: Documento de Diseño

Sistema de Facturación e Inventario Fidecompro (Proyecto 1) · Versión 3

Estudiante: [Nombre completo] · Carné: [número]

Programación Cliente-Servidor Concurrente · Profesor(a): [nombre] · Octubre 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
v1	06/10/2026	Primera versión: clases, 15 historias de usuario, 8 prototipos y diagramas de arquitectura, secuencia y navegación
v2	08/10/2026	Modelo de clases ajustado al material de las semanas 1 a 5 (estilo MultiSports); tabla de temas del curso; hilos, sockets, Swing y BD como arquitectura prevista; historias y prototipo de productos por tipo
v3	08/10/2026	Se agrega esta tabla de control de versiones y la versión en el nombre del archivo

1. Introducción

La cadena de venta al por mayor **Fidecompro** necesita una aplicación de escritorio para llevar el inventario de sus productos y emitir facturas a sus clientes. Este documento presenta el diseño de la solución para el Avance 1 del proyecto final: las clases identificadas (con atributos, métodos y relaciones), las funcionalidades expresadas como historias de usuario y los prototipos de la interfaz gráfica.

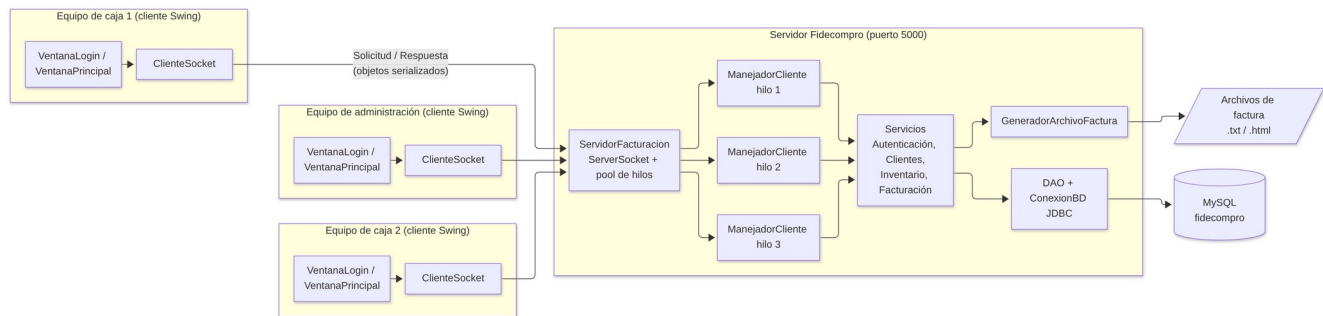
1.1 Requerimientos del enunciado

#	Requerimiento del enunciado	Historias de usuario que lo cubren
R1	Creación de los registros de los clientes	HU-04, HU-05, HU-06
R2	Registro de los productos (varios tipos de productos)	HU-07, HU-08, HU-09, HU-10
R3	Crear facturas a los clientes	HU-11, HU-12, HU-14, HU-15
R4	Entregar la factura física (archivo con el desglose de pago)	HU-13
R5	Ingreso con usuario y contraseña	HU-01, HU-02, HU-03

1.2 Alcance y decisiones técnicas

- **Lenguaje y entorno:** Java 17, proyecto Maven en NetBeans IDE, interfaz gráfica con **Java Swing**. No se usa ningún framework; todo el código se escribe desde cero.

- **Base del diseño:** el modelo de clases (sección 2) aplica lo visto en las semanas 1 a 5: herencia, clases abstractas, interfaces, polimorfismo, colecciones y excepciones propias. Hilos, sockets, Swing y base de datos aún no se han visto en el curso; se incluyen como **arquitectura prevista** para cumplir el carácter cliente-servidor concurrente del proyecto y se detallarán en los siguientes avances.
- **Arquitectura cliente-servidor:** un **servidor** central atiende a varias cajas (clientes Swing) al mismo tiempo mediante **sockets TCP**. Cada conexión es atendida por su propio hilo (ManejadorCliente) dentro de un pool de hilos.
- **Concurrencia:** cuando dos vendedores facturan el mismo producto a la vez, el servidor valida y descuenta el stock dentro de un bloque `synchronized`, de modo que nunca se venda más inventario del que existe. El número de factura sale del contador `static Factura.ultimoNumero`, que se incrementa dentro de un método `synchronized` para que dos facturas nunca reciban el mismo número. En el cliente, las consultas largas se ejecutan con `SwingWorker` para no congelar la ventana.
- **Persistencia:** base de datos MySQL accedida con JDBC (API estándar de Java) a través de clases DAO.
- **Factura física:** el servidor genera un archivo `.txt` (y opcionalmente `.html`) con el desglose completo de la factura, que el usuario guarda o imprime.
- **Roles:** ADMINISTRADOR (gestiona usuarios, catálogo e inventario, puede anular facturas) y VENDEDOR (registra clientes y emite facturas).



Arquitectura general de la solución

2. Entidades y clases

El modelo de clases sigue la forma de trabajo vista en las semanas 1 a 5 del curso, en particular la práctica integradora MultiSports de la semana 5:

Concepto del curso	Dónde se aplica en Fidecompro
Clase abstracta con subclases que sobrescriben un método (semanas 2 y 3)	Producto – Abarrote, Bebida, ArticuloHogar; Persona – Usuario, Cliente
Interface terminada en -able con <code>mostrarInformacion()</code> (semanas 3 y 5)	Mostrable, implementada por personas, productos, facturas y detalles
Polimorfismo: distintos objetos responden distinto al mismo mensaje (semana 3)	Cada tipo de producto responde <code>obtenerPorcentajeImpuesto()</code> a su manera
Atributos <code>static</code> e IDs autoincrementales (semanas 1 y 5)	<code>idAutoIncremental</code> en Producto, Categoria, Cliente y Usuario; <code>Factura.ultimoNumero</code>

Concepto del curso	Dónde se aplica en Fidecompro
Constantes final (semana 1, ejemplo del IVA)	Producto.IVA_GENERAL = 0.13 y Abarrote.IVA_CANASTA_BASICA = 0.01
Composición y agregación con ArrayList<T> (semanas 1 y 5)	Factura <i>contiene</i> sus DetalleFactura; Inventario agrupa Categoria y Categoria agrupa Producto
Métodos agregarX / editarX / eliminarX / mostrarX por id (semana 5)	Inventario, Categoria, RegistroClientes, RegistroUsuarios, RegistroFacturas
Enumeraciones para catálogos cerrados (semana 1)	Rol, TipoIdentificacion, MetodoPago, EstadoFactura
Comparable y Comparator (semana 4)	Producto implements Comparable<Producto> (orden por nombre) y ComparadorPorExistencias
Excepciones propias y try/catch/finally (semana 4)	StockInsuficienteException, CredencialesInvalidasException, RegistroNoEncontradoException; IOException al escribir la factura

Las clases se organizan en paquetes de un proyecto Maven de NetBeans:

Paquete	Contenido
com.fidecompro.modelo	Entidades, enumeraciones, interface Mostrable y clases que administran colecciones (Inventario, Registro...)
com.fidecompro.excepciones	Excepciones propias del negocio
com.fidecompro.servidor	Servidor de sockets, hilos de atención y servicios (arquitectura prevista, sección 2.3)
com.fidecompro.datos	Conexión a la base de datos y clases DAO (arquitectura prevista)
com.fidecompro.cliente	Conexión del cliente y ventanas Swing (arquitectura prevista)

2.1 Diagramas de clases del modelo de dominio

El modelo se presenta en dos diagramas para que se lea con claridad. El primero cubre el inventario, los tipos de producto y las excepciones; el segundo, las personas y la facturación.

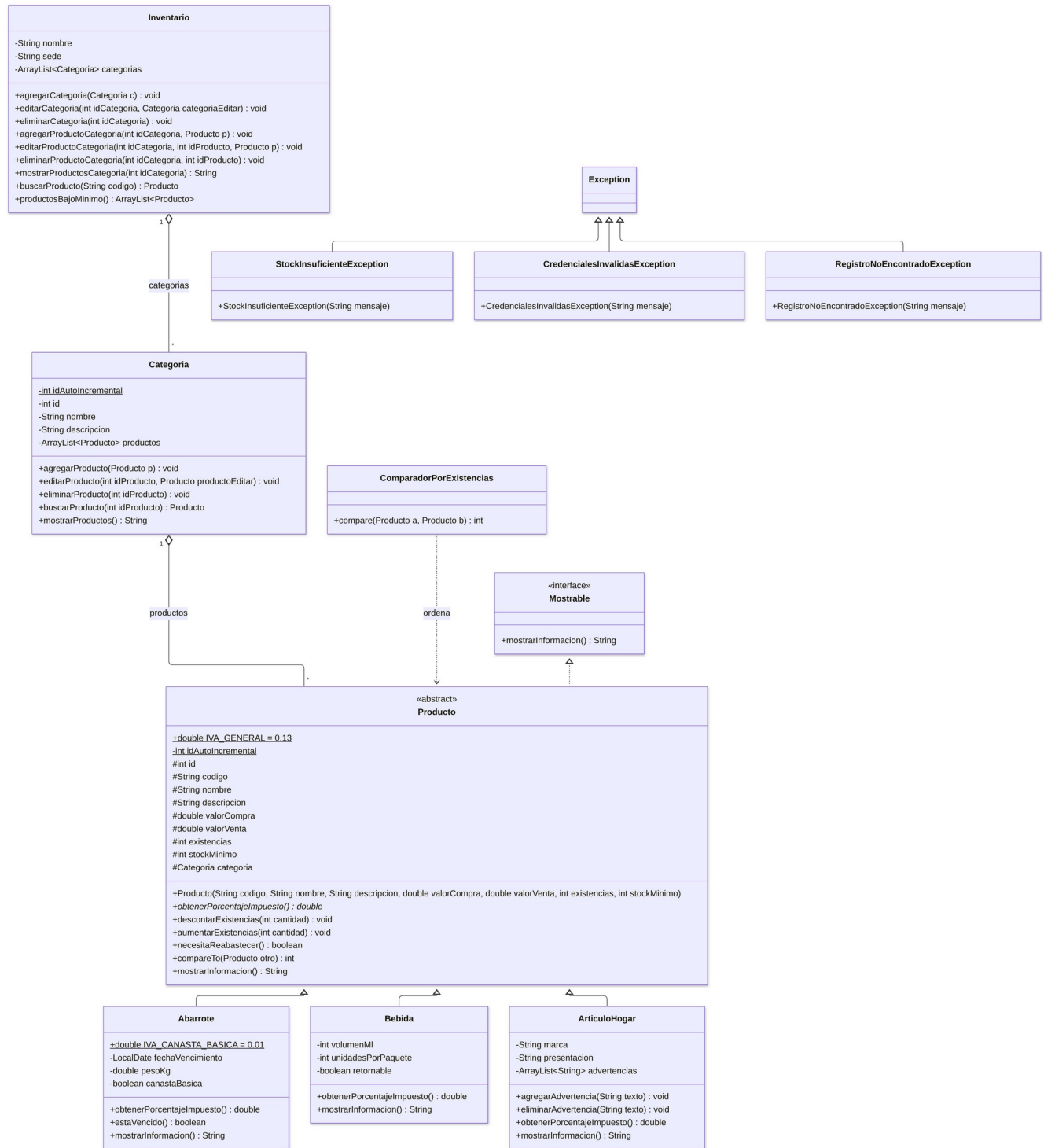


Diagrama de clases: inventario, tipos de producto y excepciones

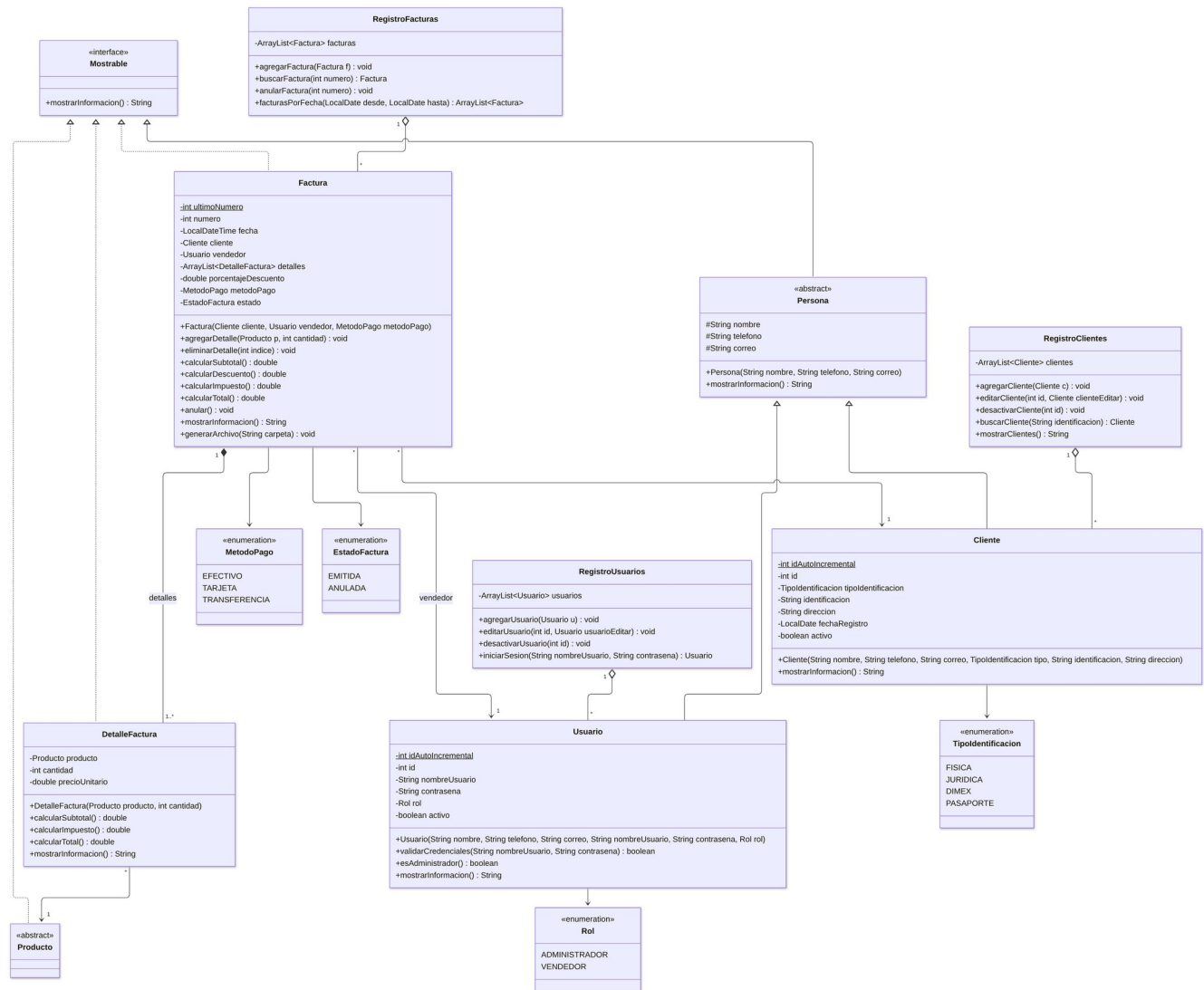


Diagrama de clases: personas y facturación

2.2 Descripción de las clases del dominio

Todas las clases tienen constructor con sus campos, *getters* y *setters*. En las tablas se listan solo los métodos con lógica propia.

Mostrable (interface)

Contrato que obliga a cada objeto a describirse a sí mismo como texto. Se usa para listar en pantalla y para armar la factura física.

Método	Descripción
mostrarInformacion(): String	Devuelve la información del objeto lista para mostrar o imprimir

Persona (abstracta)

Datos comunes de quien usa el sistema y de a quien se le vende. No se instancia directamente. Implementa Mostrable.

Atributo	Tipo	Descripción
nombre	String	Nombre completo o razón social
telefono	String	Teléfono de contacto
correo	String	Correo electrónico

Relaciones: superclase de Usuario y Cliente (herencia jerárquica).

Usuario (extends Persona)

Persona que ingresa al sistema: vendedor o administrador.

Atributo	Tipo	Descripción
idAutoIncremental	static int	Contador de la clase para asignar el siguiente id
id	int	Identificador asignado en el constructor
nombreUsuario	String	Nombre con el que inicia sesión (único)
contrasena	String	Contraseña de acceso
rol	Rol	ADMINISTRADOR o VENDEDOR
activo	boolean	Un usuario inactivo no puede ingresar

Método	Descripción
validarCredenciales(String, String): boolean	Compara usuario y contraseña con los suyos y revisa que esté activo
esAdministrador(): boolean	Indica si puede entrar a los módulos restringidos
mostrarInformacion(): String	Sobrescribe el de Persona agregando usuario y rol

Relaciones: emite muchas Factura (1 a *); lo administra RegistroUsuarios.

Cliente (extends Persona)

Comercio o persona a quien Fidecompro le vende.

Atributo	Tipo	Descripción
idAutoIncremental	static int	Contador de la clase
id	int	Identificador
tipoIdentificacion	TipoIdentificacion	Física, jurídica, DIMEX o pasaporte
identificacion	String	Número de cédula o documento (único)
direccion	String	Dirección de entrega
fechaRegistro	LocalDate	Fecha en que se creó el registro
activo	boolean	Los clientes inactivos no aparecen al facturar

Método	Descripción
mostrarInformacion(): String	Sobrescribe el de <code>Persona</code> agregando identificación y dirección

Relaciones: tiene muchas `Factura` (1 a *); lo administra `RegistroClientes`.

Producto (abstracta)

Representa cualquier artículo que vende la cadena. Como el enunciado indica que Fidecompro maneja **varios tipos de productos**, cada tipo es una subclase, igual que `Pelota`, `Bate` y `EquipoDeAnotacion` en la práctica `MultiSports`. Implementa `Mostrable` y `Comparable<Producto>`.

Atributo	Tipo	Descripción
IVA_GENERAL	static final double	Constante 0.13 (tarifa general del IVA)
idAutoIncremental	static int	Contador de la clase
id	int	Identificador
codigo	String	Código interno único (p. ej. ABR-0012)
nombre, descripcion	String	Datos descriptivos
valorCompra	double	Costo al que Fidecompro compra el producto
valorVenta	double	Precio de venta sin impuesto
existencias	int	Unidades disponibles
stockMinimo	int	Nivel a partir del cual se alerta reabastecer
categoria	Categoria	Categoría a la que pertenece

Método	Descripción
obtenerPorcentajeImpuesto(): double	Abstracto. Cada tipo de producto define su impuesto (polimorfismo)
descontarExistencias(int): void	Resta unidades; lanza <code>StockInsuficienteException</code> si no alcanzan
aumentarExistencias(int): void	Suma unidades (compras, ajustes o facturas anuladas)
necesitaReabastecer(): boolean	<code>existencias <= stockMinimo</code>
compareTo(Producto): int	Orden natural por nombre, para listar el catálogo con <code>Collections.sort</code>
mostrarInformacion(): String	Código, nombre, precio y existencias

Relaciones: superclase de `Abarrote`, `Bebida` y `ArticuloHogar`; agregado en `Categoria` (* a 1); referenciado por `DetalleFactura`.

Abarrote, Bebida y ArtículoHogar (extends Producto)

Subclase	Atributos propios	Impuesto (obtenerPorcentajeImpuesto)	Métodos propios
Abarrote (arroz, frijoles, aceite, café...)	fechaVencimiento: LocalDate, pesoKg: double, canastaBasica: boolean; constante IVA_CANASTA_BASICA = 0.01	1 % si es canasta básica, si no IVA_GENERAL	estaVencido(): boolean
Bebida (refrescos, jugos, agua)	volumenMl: int, unidadesPorPaquete: int, retornable: boolean	IVA_GENERAL	—
ArtículoHogar (limpieza e higiene)	marca: String, presentacion: String, advertencias: ArrayList<String>	IVA_GENERAL	agregarAdvertencia(String), eliminarAdvertencia(String)

Las tres sobrescriben `mostrarInformacion()` llamando a `super.mostrarInformacion()` y agregando sus datos propios.

Categoria

Agrupar productos para ordenar el catálogo (Abarrotes, Bebidas, Limpieza, Higiene...), igual que en MultiSports.

Atributo	Tipo	Descripción
idAutoIncremental	static int	Contador de la clase
id	int	Identificador
nombre, descripcion	String	Datos de la categoría
productos	ArrayList<Producto>	Productos de la categoría

Método	Descripción
agregarProducto(Producto): void	Agrega un producto y le asigna esta categoría
editarProducto(int idProducto, Producto): void	Reemplaza los datos del producto con ese id
eliminarProducto(int idProducto): void	Quita el producto; lanza <code>RegistroNoEncontradoException</code> si no existe
buscarProducto(int idProducto): Producto	Busca por id
mostrarProductos(): String	Une el <code>mostrarInformacion()</code> de cada producto

Relaciones: agregación con `Producto` (1 a *); agregada en `Inventario`.

Inventario

Punto central del catálogo de una sede.

Atributo	Tipo	Descripción
nombre	String	Nombre del inventario
sede	String	Sucursal de Fidecompro
categorias	ArrayList<Categoria>	Categorías registradas

Método	Descripción
agregarCategoria / editarCategoria / eliminarCategoria	CRUD de categorías por id
agregarProductoCategoria(int idCategoria, Producto)	Agrega un producto en la categoría indicada
editarProductoCategoria / eliminarProductoCategoria	Edita o elimina un producto dentro de una categoría
mostrarProductosCategoria(int idCategoria): String	Lista los productos de una categoría
buscarProducto(String codigo): Producto	Busca en todas las categorías; se usa al facturar
productosBajoMinimo(): ArrayList<Producto>	Productos con necesitaReabastecer(), ordenados con ComparadorPorExistencias

ComparadorPorExistencias (implements Comparator<Producto>)

Orden alterno al natural: de menos a más existencias, para mostrar primero lo que urge reabastecer.

Factura

Documento de venta emitido a un cliente. Implementa Mostable.

Atributo	Tipo	Descripción
ultimoNumero	static int	Último consecutivo usado (como Factura.ultimoNumero en el ejemplo de la semana 1)
numero	int	Consecutivo de esta factura (se muestra como FC - 000123)
fecha	LocalDateTime	Fecha y hora de emisión
cliente	Cliente	A quién se factura
vendedor	Usuario	Quién la emite
detalles	ArrayList<DetalleFactura>	Líneas de la factura
porcentajeDescuento	double	Descuento aplicado al subtotal
metodoPago	MetodoPago	Efectivo, tarjeta o transferencia
estado	EstadoFactura	EMITIDA o ANULADA

Método	Descripción
agregarDetalle(Producto, int): void	Crea la línea; si el producto ya está, suma la cantidad. Lanza StockInsuficienteException
eliminarDetalle(int): void	Quita una línea
calcularSubtotal / calcularDescuento / calcularImpuesto / calcularTotal	Recorren detalles y suman; el impuesto de cada línea lo da su producto (polimorfismo)
anular(): void	Cambia el estado a ANULADA
mostrarInformacion(): String	Arma el desglose completo de la factura como texto
generarArchivo(String carpeta): void	Escribe mostrarInformacion() en FC-000123.txt

Método	Descripción
	con <code>FileWriter</code> , manejando <code>IOException</code> con <code>try/catch/finally</code>

Relaciones: composición con `DetalleFactura` (1 a 1..*): las líneas no existen sin su factura. Asociación con `Cliente` y `Usuario` (* a 1). La administra `RegistroFacturas`.

DetalleFactura

Línea de una factura. Implementa `Mostrable`.

Atributo	Tipo	Descripción
producto	Producto	Producto vendido
cantidad	int	Unidades
precioUnitario	double	Copia del <code>valorVenta</code> al momento de la venta, para conservar el histórico

Método	Descripción
<code>calcularSubtotal(): double</code>	<code>cantidad × precioUnitario</code>
<code>calcularImpuesto(): double</code>	<code>subtotal × producto.obtenerPorcentajeImpuesto()</code>
<code>calcularTotal(): double</code>	Subtotal más impuesto
<code>mostrarInformacion(): String</code>	Una línea del desglose: cantidad, descripción, precio y total

RegistroUsuarios, RegistroClientes y RegistroFacturas

Clases que administran las colecciones, con el mismo patrón de `Inventario`.

Clase	Atributo	Métodos
RegistroUsuarios	<code>usuarios:</code> <code>ArrayList<Usuario></code>	<code>agregarUsuario</code> , <code>editarUsuario</code> , <code>desactivarUsuario</code> , <code>iniciarSesion(nombreUsuario, contraseña)</code> que devuelve el <code>Usuario</code> o lanza <code>CredencialesInvalidasException</code>
RegistroClientes	<code>clientes:</code> <code>ArrayList<Cliente></code>	<code>agregarCliente</code> (rechaza identificaciones repetidas), <code>editarCliente</code> , <code>desactivarCliente</code> , <code>buscarCliente(identificacion)</code> , <code>mostrarClientes</code>
RegistroFacturas	<code>facturas:</code> <code>ArrayList<Factura></code>	<code>agregarFactura</code> , <code>buscarFactura(numero)</code> , <code>anularFactura(numero)</code> (devuelve las existencias al inventario), <code>facturasPorFecha(desde, hasta)</code>

Excepciones propias (extends Exception)

Excepción	Cuándo se lanza
StockInsuficienteException	Se intenta facturar o descontar más unidades de las que hay
CredencialesInvalidasException	Usuario o contraseña incorrectos, o usuario inactivo
RegistroNoEncontradoException	Se busca, edita o elimina un id o identificación que no existe

Enumeraciones

- Rol: ADMINISTRADOR, VENDEDOR.
- TipoIdentificacion: FISICA, JURIDICA, DIMEX, PASAPORTE.
- MetodoPago: EFECTIVO, TARJETA, TRANSFERENCIA.
- EstadoFactura: EMITIDA, ANULADA.

2.3 Diagrama de clases cliente-servidor

Este diagrama es la **arquitectura prevista** para los siguientes avances, cuando el curso cubra hilos, sockets, Swing y bases de datos. Muestra las clases que harán funcionar la aplicación en red y de forma concurrente sobre el modelo de la sección 2.1: las ventanas Swing, la conexión por sockets, el servidor con sus hilos, los servicios y el acceso a datos.

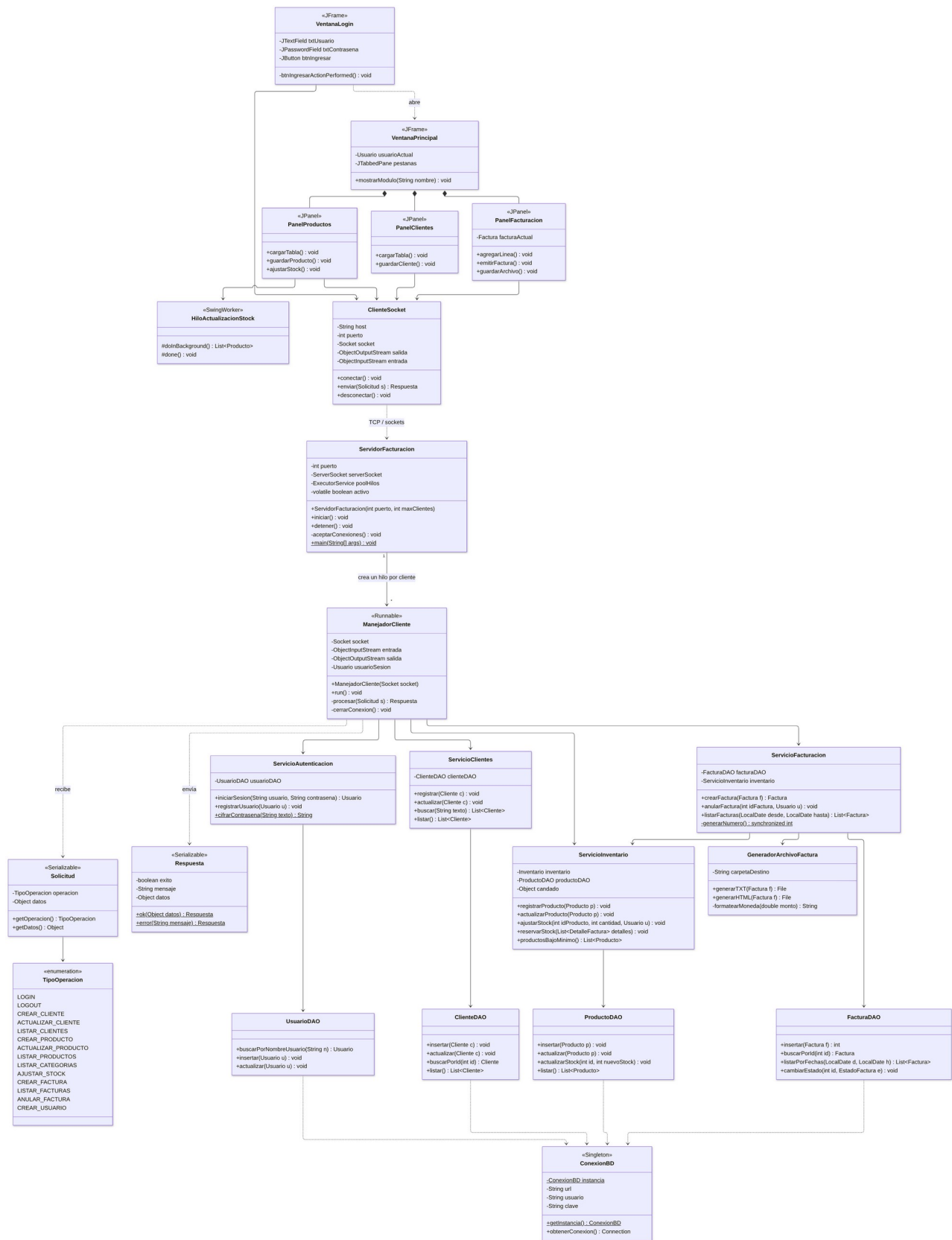


Diagrama de clases cliente-servidor

2.4 Descripción de las clases cliente-servidor

Clase	Responsabilidad	Métodos principales	Relaciones
ServidorFacturacion	Abre un <code>ServerSocket</code> en el puerto 5000 y acepta conexiones; cada conexión se entrega a un pool de hilos (<code>ExecutorService</code>)	<code>iniciar()</code> , <code>detener()</code> , <code>aceptarConexiones()</code> , <code>main()</code>	Crea muchos <code>ManejadorCliente</code> (1a *)
ManejadorCliente (implementa <code>Runnable</code>)	Atiende a un cliente conectado en su propio hilo: lee <code>Solicitud</code> , llama al servicio correspondiente y responde con <code>Respuesta</code> . Guarda el usuario de la sesión para validar permisos	<code>run()</code> , <code>procesar(Solicitud)</code> , <code>cerrarConexion()</code>	Usa los cuatro servicios
Solicitud / Respuesta	Objetos serializables que viajan por el socket. La solicitud indica la operación (<code>TipoOperacion</code>) y los datos; la respuesta indica éxito, mensaje y datos	<code>getOperacion()</code> , <code>ok()</code> , <code>error()</code>	<code>Solicitud</code> usa <code>TipoOperacion</code>
ServicioAutenticacion	Valida credenciales, bloquea usuarios inactivos y registra usuarios nuevos	<code>iniciarSesion()</code> , <code>registrarUsuario()</code> , <code>cifrarContraseña()</code>	Usa <code>UsuarioDAO</code>
ServicioClientes	Reglas de negocio de clientes (identificación única, campos obligatorios)	<code>registrar()</code> , <code>actualizar()</code> , <code>buscar()</code> , <code>listar()</code>	Usa <code>ClienteDAO</code>
ServicioInventario	Catálogo y stock. Sección crítica: <code>reservarStock()</code> y <code>ajustarStock()</code> se sincronizan sobre un mismo candado para que dos hilos no descuenten el mismo producto a la vez	<code>registrarProducto()</code> , <code>ajustarStock()</code> , <code>reservarStock()</code> , <code>productosBajoMinimo()</code>	Usa <code>Inventario</code> y <code>ProductoDAO</code>
ServicioFacturacion	Arma y guarda la factura, reserva el stock, asigna el consecutivo de Factura en un método <code>synchronized</code> y genera el archivo	<code>crearFactura()</code> , <code>anularFactura()</code> , <code>listarFacturas()</code>	Usa <code>ServicioInventario</code> , <code>FacturaDAO</code> , <code>GeneradorArchivoFactura</code>
GeneradorArchivoFactura	Escribe la factura física con su desglose en <code>.txt</code> o <code>.html</code> usando <code>FileWriter/PrintWriter</code>	<code>generarTXT()</code> , <code>generarHTML()</code>	Usado por <code>ServicioFacturacion</code>
ConexionBD (Singleton)	Centraliza la URL y credenciales de MySQL y entrega conexiones JDBC	<code>getInstancia()</code> , <code>obtenerConexion()</code>	Usada por todos los DAO
UsuarioDAO, ClienteDAO, ProductoDAO, FacturaDAO	Ejecutan las sentencias SQL (<code>PreparedStatement</code>) de cada entidad	<code>insertar()</code> , <code>actualizar()</code> , <code>listar()</code> , <code>buscarPorId()</code> ...	Dependen de <code>ConexionBD</code>
ClienteSocket	Del lado del cliente: abre el socket hacia el servidor y	<code>conectar()</code> , <code>enviar(Solicitud)</code> ,	Usado por todas las ventanas

Clase	Responsabilidad	Métodos principales	Relaciones
	envía/recibe objetos	desconectar()	
VentanaLogin (JFrame)	Pide usuario y contraseña; si son válidos abre la ventana principal	btnIngresarActionPerformed()	Abre VentanaPrincipal
VentanaPrincipal (JFrame)	Menú y pestañas de los módulos; oculta los módulos de administrador a los vendedores	mostrarModulo()	Contiene los paneles
PanelClientes, PanelProductos, PanelFacturacion (JPanel)	Pantallas de cada módulo	cargarTabla(), guardar...(), emitirFactura()	Usan ClienteSocket
HiloActualizacionStock (SwingWorker)	Refresca la tabla de inventario en segundo plano sin congelar la interfaz	doInBackground(), done()	Usado por PanelProductos

2.5 Flujo concurrente de emisión de una factura

El siguiente diagrama de secuencia muestra cómo se emite una factura y dónde se controla la concurrencia.

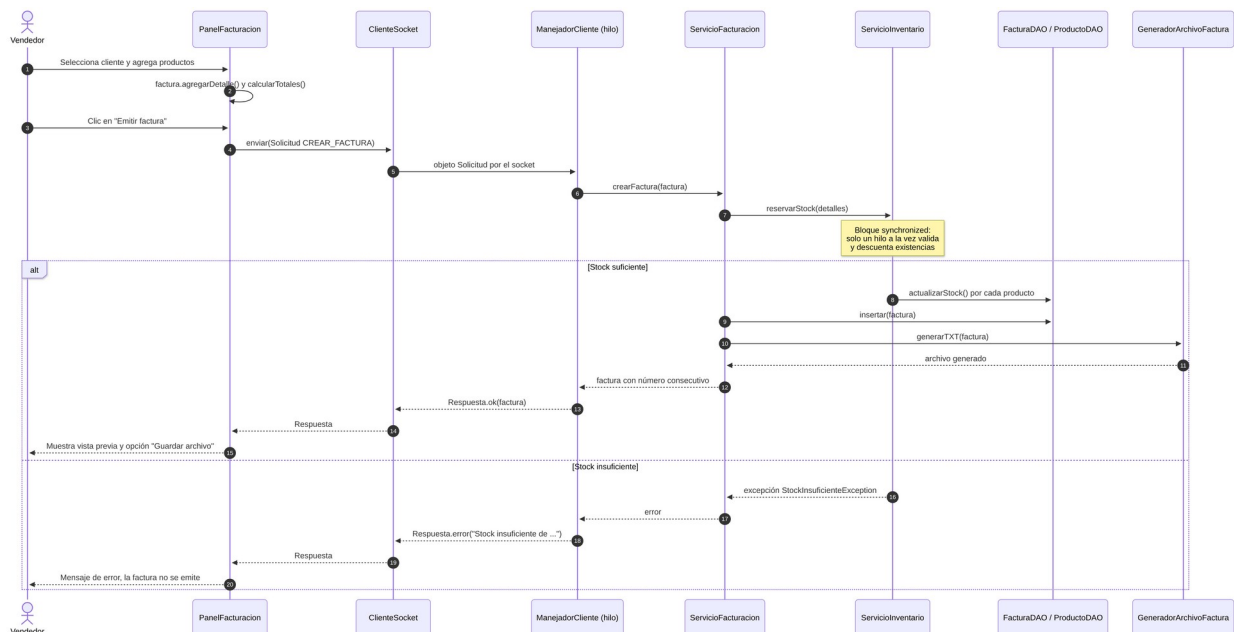


Diagrama de secuencia: emitir factura

3. Historias de usuario

Prioridad según MoSCoW (**Alta** = imprescindible para la entrega final). La estimación está en puntos de historia (1 = muy simple, 8 = compleja).

Módulo de acceso

HU-01 · Iniciar sesión Como vendedor o administrador, *quiero* ingresar a la aplicación con mi usuario y contraseña *para* que solo el personal autorizado pueda facturar y modificar el inventario. Prioridad: Alta · Estimación: 3 · Pantalla: P1

- Si el usuario y la contraseña son correctos y el usuario está activo, se abre el menú principal mostrando el nombre y el rol.
- Si son incorrectos, se muestra “Usuario o contraseña incorrectos” sin indicar cuál de los dos falló.
- Tras 3 intentos fallidos seguidos, el botón *Ingresar* se bloquea durante 1 minuto.
- La contraseña se escribe en un campo oculto y viaja/se guarda cifrada.

HU-02 · Cerrar sesión Como usuario, *quiero* cerrar mi sesión *para* que otra persona no use mi cuenta en la misma caja. Prioridad: Alta · Estimación: 1 · Pantalla: P2

- Al cerrar sesión se libera la conexión con el servidor y se regresa a la pantalla de inicio de sesión.

HU-03 · Administrar usuarios Como administrador, *quiero* crear, editar y desactivar usuarios con rol de vendedor o administrador *para* controlar quién tiene acceso al sistema. Prioridad: Alta · Estimación: 5 · Pantalla: P8

- El nombre de usuario no se puede repetir.
- La contraseña debe tener al menos 8 caracteres y confirmarse.
- Un usuario desactivado no puede iniciar sesión, pero sus facturas se conservan.
- El módulo no es visible para usuarios con rol VENDEDOR.

Módulo de clientes

HU-04 · Registrar cliente Como vendedor, *quiero* registrar un cliente con tipo e identificación, nombre, teléfono, correo y dirección *para* poder emitirle facturas. Prioridad: Alta · Estimación: 3 · Pantalla: P3

- Identificación, tipo de identificación y nombre son obligatorios.
- No se permite registrar dos clientes con la misma identificación.
- El correo se valida con formato algo@dominio.
- Al guardar, el cliente aparece de inmediato en la tabla.

HU-05 · Buscar y editar cliente Como vendedor, *quiero* buscar un cliente por identificación o nombre y actualizar sus datos de contacto *para* mantener la información al día. Prioridad: Alta · Estimación: 2 · Pantalla: P3

- La búsqueda acepta coincidencias parciales y no distingue mayúsculas.
- Al seleccionar una fila de la tabla, sus datos se cargan en el formulario.

HU-06 · Desactivar cliente Como administrador, *quiero* desactivar un cliente *para* que no aparezca al facturar sin perder sus facturas anteriores. Prioridad: Media · Estimación: 1 · Pantalla: P3

- Se pide confirmación antes de desactivar.

Módulo de productos e inventario

HU-07 · Administrar tipos de producto Como administrador, *quiero* crear, editar y eliminar categorías de producto (abarrotes, bebidas, limpieza, higiene...) *para* mantener el catálogo ordenado. Prioridad: Alta · Estimación: 2 · Pantalla: P4 (pestaña Categorías)

- El nombre de la categoría es único.
- No se puede eliminar una categoría que todavía tiene productos.

HU-08 · Registrar producto Como administrador, *quiero* registrar un producto indicando su tipo (abarrotes, bebida o artículo del hogar), código, nombre, categoría, valor de compra, valor de venta, existencias y stock mínimo *para* poder venderlo y controlar sus existencias. Prioridad: Alta · Estimación: 3 · Pantalla: P4

- Según el tipo elegido se piden sus datos propios: fecha de vencimiento, peso y si es canasta básica (abarrotes); volumen y unidades por paquete (bebida); marca y presentación (artículo del hogar).
- El impuesto lo define el tipo: 1 % para abarrotes de canasta básica y 13 % para el resto.
- El código es único; el valor de venta debe ser mayor que 0 y mayor o igual al de compra; las existencias no pueden ser negativas.
- Se puede filtrar la lista por categoría y buscar por código o nombre.

HU-09 · Ajustar inventario Como administrador, *quiero* registrar entradas de mercadería y ajustes de inventario indicando el motivo *para* que el stock del sistema coincida con la bodega. Prioridad: Alta · Estimación: 3 · Pantalla: P4 (diálogo Ajustar stock)

- El ajuste pide el motivo (compra, merma, conteo físico) y se confirma antes de aplicarlo.
- Un ajuste no puede dejar el stock en negativo.

HU-10 · Alertas de stock bajo Como administrador, *quiero* ver qué productos están por debajo del stock mínimo *para* reabastecerlos a tiempo. Prioridad: Media · Estimación: 2 · Pantallas: P2 y P4

- El menú principal muestra cuántos productos están bajo el mínimo y cuáles.
- En la tabla de productos esos productos se marcan en rojo.
- La tabla se refresca en segundo plano cada 30 segundos sin bloquear la ventana.

Módulo de facturación

HU-11 · Crear factura Como vendedor, *quiero* seleccionar un cliente, agregar productos con su cantidad y elegir el método de pago *para* emitirle una factura. Prioridad: Alta · Estimación: 8 · Pantalla: P5

- Al agregar un producto se muestran sus existencias disponibles; no se puede agregar una cantidad mayor.
- Si el producto ya está en la factura, se suma la cantidad en la misma línea.
- Subtotal, descuento, impuesto (según el tipo de cada producto) y total se recalculan en cada cambio.

- No se puede emitir una factura sin cliente o sin líneas.
- Al emitir, se asigna un número consecutivo único (FC - 000123) y se descuenta el inventario.

HU-12 · Facturación simultánea sin vender de más Como administrador, *quiero* que varias cajas puedan facturar al mismo tiempo sin que se venda más producto del que hay *para* que el inventario sea confiable. Prioridad: Alta · Estimación: 5 · Pantalla: P5

- El servidor atiende a cada caja en un hilo distinto.
- Si dos cajas venden el último stock de un producto al mismo tiempo, solo una factura se emite; la otra recibe el mensaje “Stock insuficiente de <producto>” y puede corregir la cantidad.
- Dos facturas nunca reciben el mismo número.

HU-13 · Generar factura física Como vendedor, *quiero* obtener la factura en un archivo con el desglose de pago *para* entregarla o imprimirla al cliente. Prioridad: Alta · Estimación: 3 · Pantalla: P6

- El archivo incluye: datos de Fidecompro, número y fecha, vendedor, datos del cliente, cada línea (cantidad, descripción, precio unitario, total), subtotal, descuento, IVA, total y método de pago.
- Se guarda como FC - 000123 . txt (u .html) en la carpeta que elija el usuario.
- Se muestra una vista previa antes de guardar.

HU-14 · Consultar historial de facturas Como vendedor o administrador, *quiero* consultar las facturas por rango de fechas, cliente y estado *para* dar seguimiento a las ventas. Prioridad: Media · Estimación: 3 · Pantalla: P7

- Se muestra el total vendido del periodo (solo facturas emitidas).
- Desde el historial se puede ver el detalle y volver a generar el archivo.

HU-15 · Anular factura Como administrador, *quiero* anular una factura emitida por error *para* corregir las ventas y devolver el producto al inventario. Prioridad: Media · Estimación: 3 · Pantalla: P7

- Solo el rol administrador puede anular.
- Al anular, el estado pasa a ANULADA y las existencias de cada línea se devuelven al inventario.
- Una factura anulada no se puede volver a anular.

Resumen

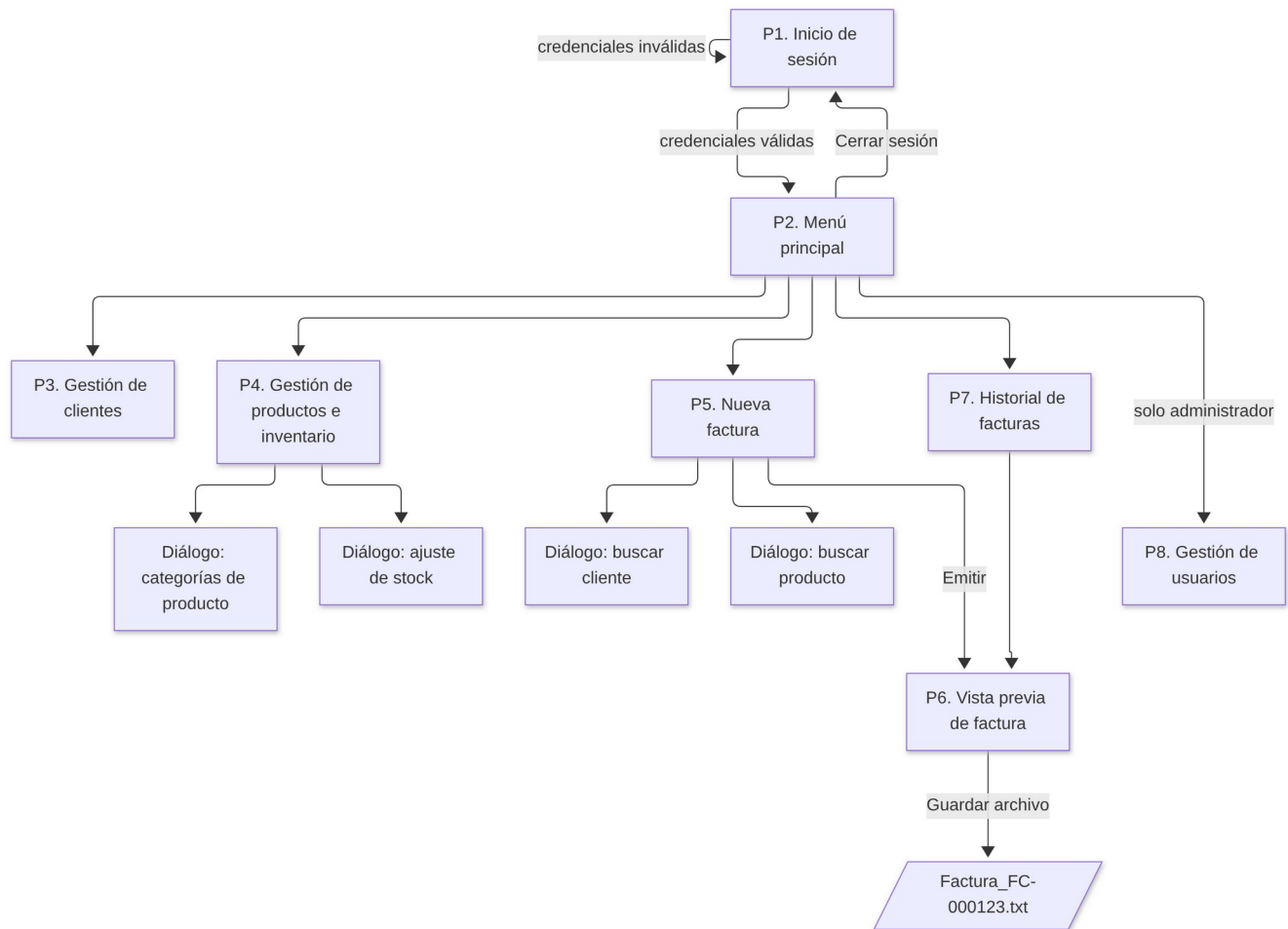
ID	Historia	Rol	Prioridad	Puntos	Pantalla
HU-01	Iniciar sesión	Todos	Alta	3	P1
HU-02	Cerrar sesión	Todos	Alta	1	P2
HU-03	Administrar usuarios	Administrador	Alta	5	P8
HU-04	Registrar cliente	Vendedor	Alta	3	P3
HU-05	Buscar y editar cliente	Vendedor	Alta	2	P3
HU-06	Desactivar cliente	Administrador	Media	1	P3
HU-07	Administrar tipos de producto	Administrador	Alta	2	P4
HU-08	Registrar	Administrador	Alta	3	P4

ID	Historia	Rol	Prioridad	Puntos	Pantalla
	producto				
HU-09	Ajustar inventario	Administrador	Alta	3	P4
HU-10	Alertas de stock bajo	Administrador	Media	2	P2, P4
HU-11	Crear factura	Vendedor	Alta	8	P5
HU-12	Facturación simultánea	Administrador	Alta	5	P5
HU-13	Generar factura física	Vendedor	Alta	3	P6
HU-14	Historial de facturas	Todos	Media	3	P7
HU-15	Anular factura	Administrador	Media	3	P7

4. Prototipos de interfaz gráfica

Los prototipos representan las ventanas Swing de la aplicación final (look and feel Nimbus). Se elaboraron como maquetas HTML/CSS, incluidas en docs/prototipos/html/, y se exportaron a imagen. Los datos mostrados son de ejemplo.

4.1 Mapa de navegación



Mapa de navegación entre pantallas

4.2 P1 • Inicio de sesión (HU-01)

Campos de usuario y contraseña (oculta), dirección del servidor y mensaje de error ante credenciales inválidas.

Fidecompro · Iniciar sesión

FIDECOMPRO

Sistema de facturación e inventario

Usuario:

mrodriguez

Contraseña:

.....

Servidor:

192.168.1.10 : 5000

Usuario o contraseña incorrectos (intento 1 de 3)

Ingresar

Salir

Estado: conectado al servidor

v1.0

PI Inicio de sesión

4.3 P2 · Menú principal (HU-02, HU-10)

Acceso a todos los módulos mediante menú y botones, resumen del día y alerta de productos bajo el stock mínimo. La barra de estado muestra el usuario, su rol y el estado de la conexión. El botón *Usuarios* solo aparece para administradores.

Fidecompro · Menú principal

Archivo
Clientes
Productos
Facturación
Usuarios
Ayuda

Cientes
Registrar y editar

Productos
Catálogo e inventario

Nueva factura
Emitir a un cliente

Historial
Consultar facturas

Usuarios
Solo administrador

Cerrar sesión
Volver al inicio

Resumen del día
Facturas emitidas: **27**
Total vendido: **₡1 845 300**
Clientes nuevos: **3**
▲ 4 productos bajo el stock mínimo
Arroz 2 kg, Aceite 1 L, Detergente 3 kg, Café 500 g

Usuario: María Rodríguez (ADMINISTRADOR)
Servidor 192.168.1.10:5000 · conectado

P2 Menú principal

4.4 P3 · Gestión de clientes (HU-04, HU-05, HU-06)

Formulario de registro y edición, búsqueda y tabla de clientes.

Fidecompro · Gestión de clientes

Datos del cliente

Tipo de identificación:
Jurídica

Identificación:
3-101-456789

Nombre / Razón social:
Abastecedor La Esquina S.A.

Teléfono:
2222-3344

Correo:
compras@laesquina.cr

Dirección:
Heredia, San Pablo, 200 m norte

Nuevo
Guardar
Limpiar
Desactivar

Buscar:
esquina

Buscar

Identificación	Nombre	Teléfono	Correo	Registro
3-101-456789	Abastecedor La Esquina S.A.	2222-3344	compras@laesquina.cr	12/09/2026
1-1234-0567	Pulpería Doña Ana	8888-1020	ana.pulperia@gmail.com	20/09/2026
3-102-778899	Minisúper El Ahorro Ltda.	2560-7788	admin@elahorro.cr	01/10/2026

3 clientes encontrados

Usuario: María Rodríguez

P3 Gestión de clientes

4.5 P4 • Productos e inventario (HU-07, HU-08, HU-09, HU-10)

Pestañas para productos, categorías y productos bajo el mínimo. El formulario cambia según el tipo de producto elegido (abarrotes, bebida o artículo del hogar). Los productos bajo el mínimo se resaltan en rojo.

Fidecompro · Productos e inventario

Productos

Categorías

Bajo el mínimo (4)

Datos del producto

Tipo de producto:

Abarrote

Categoría:

Abarrotes

Código:

ABR-0012

Nombre:

Arroz 99% grano entero 2 kg

Valor compra (C):

1 520,00

Valor venta (C):

1 950,00

Existencias:

18

unidades

Stock mínimo:

25

Datos de abarrote

Fecha vencimiento:

15/03/2027

Peso (kg):

2,0

☒ Canasta básica (IVA 1 %)

Este recuadro cambia según el tipo: Bebida (volumen, unidades por paquete, retornable) · Artículo del hogar (marca, presentación, advertencias)

Nuevo

Guardar

Ajustar stock...

Desactivar

Filtrar por categoría:

Todas

buscar por código o nombre

Buscar

Código	Nombre	Tipo	Categoría	Precio	Stock	Estado
ABR-0012	Arroz 99% grano entero 2 kg	Abarrote	Abarrotes	₡1 950	18	Bajo mínimo
LIM-0230	Detergente en polvo 3 kg	Art. hogar	Limpieza	₡5 400	9	Bajo mínimo
HIG-0045	Papel higiénico 24 rollos	Art. hogar	Higiene	₡8 750	120	Disponible
BEB-0101	Refresco cola 3 L (caja 6)	Bebida	Bebidas	₡9 300	64	Disponible

Ordenado por nombre (Comparable) · pestaña "Bajo el mínimo" ordena por existencias (Comparator)

Usuario: María Rodríguez

P4 Productos e inventario

4.6 P5 • Nueva factura (HU-11, HU-12)

Selección de cliente, agregado de productos con validación de existencias, tabla de líneas con el IVA de cada tipo de producto, método de pago, descuento y totales calculados.

Fidecompro · Nueva factura

Ciente

Identificación:
3-101-456789

Buscar cliente...

Abastecedor La Esquina S.A. · 2222-3344

Agregar producto

Código:
BEB-0101

Buscar...

Cantidad:
5

Disponible: 64

Agregar →

#	Código	Descripción	Cant.	Precio unit.	IVA	Total línea
1	ABR-0012	Arroz 99% grano entero 2 kg	10	₡1 950,00	1%	₡19 695,00
2	HIG-0045	Papel higiénico 24 rollos	4	₡8 750,00	13%	₡39 550,00
3	BEB-0101	Refresco cola 3 L (caja 6)	5	₡9 300,00	13%	₡52 545,00

Método de pago:

Transferencia

Descuento (%):

2

Quitar línea

Cancelar

Subtotal

₡101 000,00

Descuento (2%)

-₡2 020,00

Impuesto (IVA)

₡10 574,20

TOTAL

₡109 554,20

Emitir factura

Vendedor: Carlos Jiménez

06/10/2026 10:42

P5 Nueva factura

4.7 P6 · Vista previa de la factura física (HU-13)

Contenido exacto del archivo que se genera, con el desglose de pago, y botones para guardarlo como .txt o .html.

Fidecompro · Factura FC-000123

=====

FIDECOMPRO - VENTAS AL POR MAYOR

Cédula jurídica 3-101-000000 Tel 2000-0000

=====

Factura N.º : FC-000123

Fecha: 06/10/2026 10:43

Vendedor : Carlos Jiménez

Cliente : Abastecedor La Esquina S.A.

Identific. : 3-101-456789

Tel : 2222-3344

Cant	Descripción	P.Unit	Total
10	Arroz 99% grano entero 2 kg	1 950,00	19 500,00
4	Papel higiénico 24 rollos	8 750,00	35 000,00
5	Refresco cola 3 L (caja 6)	9 300,00	46 500,00

Subtotal :

101 000,00

Descuento 2% :

-2 020,00

IVA :

10 574,20

TOTAL :

∅ 109 554,20

Método de pago: TRANSFERENCIA

=====

¡Gracias por su compra!

Guardar archivo (.txt)

Guardar como HTML

Cerrar

Archivo: facturas/FC-000123.txt

Estado: EMITIDA

P6 Vista previa de factura

4.8 P7 · Historial de facturas (HU-14, HU-15)

Filtros por fecha, cliente y estado; total del periodo y acciones para ver el detalle, regenerar el archivo o anular.

Fidecompro · Historial de facturas

Filtros

Desde: 01/10/2026 Hasta: 06/10/2026 Cliente: (todos) Estado: Todas Consultar

Número	Fecha	Cliente	Vendedor	Total	Estado
FC-000123	06/10/2026 10:43	Abastecedor La Esquina S.A.	Carlos Jiménez	€109 554,20	EMITIDA
FC-000122	06/10/2026 09:15	Pulpería Doña Ana	Carlos Jiménez	€34 870,00	EMITIDA
FC-000121	05/10/2026 16:02	Minisúper El Ahorro Ltda.	María Rodríguez	€212 400,00	ANULADA
FC-000120	05/10/2026 11:30	Abastecedor La Esquina S.A.	Carlos Jiménez	€88 015,50	EMITIDA

Total del periodo (emitidas): €232 439,70
Ver detalle
Regenerar archivo
Anular factura

4 facturas
Usuario: María Rodríguez

P7 Historial de facturas

4.9 P8 · Gestión de usuarios (HU-03)

Exclusiva del administrador: alta, edición, cambio de rol, restablecimiento de contraseña y desactivación de usuarios.

Fidecompro · Gestión de usuarios (Administrador)

Datos del usuario

Nombre completo: Carlos Jiménez Mora Usuario: cjimenez

Contraseña: Confirmar:

Rol: VENDEDOR Activo: ☒

Nuevo Guardar Restablecer contraseña Desactivar

Usuario	Nombre	Rol	Estado	Último ingreso
mrodriguez	María Rodríguez Solís	ADMINISTRADOR	Activo	06/10/2026 08:01
cjimenez	Carlos Jiménez Mora	VENDEDOR	Activo	06/10/2026 08:20
lvargas	Laura Vargas Pérez	VENDEDOR	Inactivo	14/09/2026 17:45

Las contraseñas se guardan cifradas (SHA-256)
Usuario: María Rodríguez

P8 Gestión de usuarios

5. Trazabilidad historias – clases – pantallas

Historia	Clases principales	Pantalla
HU-01, HU-02	Usuario, RegistroUsuarios, CredencialesInvalidasException,	P1, P2

Historia	Clases principales	Pantalla
	VentanaLogin	
HU-03	Usuario, Rol, RegistroUsuarios	P8
HU-04 a HU-06	Persona, Cliente, RegistroClientes, RegistroNoEncontradoException	P3
HU-07, HU-08	Inventario, Categoria, Producto, Abarrote, Bebida, ArticuloHogar	P4
HU-09, HU-10	Producto, Inventario, ComparadorPorExistencias	P2, P4
HU-11, HU-12	Factura, DetalleFactura, Inventario, StockInsuficienteException (y en la arquitectura prevista: ServicioFacturacion, ManejadorCliente)	P5
HU-13	Factura, DetalleFactura, Mostrable	P6
HU-14, HU-15	Factura, EstadoFactura, RegistroFacturas	P7